

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НОК «Институт точных наук и цифровых технологий»
Кафедра управления в технических системах

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Программная реализация численного метода
Вычисление обратной матрицы методом Гаусса

1 курс, группа 1УТС

Выполнил:

_____ В.Е. Чешенко
«___» _____ 2026 г.

Руководитель:

_____ С.В. Теплоухов
«___» _____ 2024 г.

Майкоп, 2026 г.

Содержание

1	Введение	3
1.1	Постановка задачи	3
1.2	Теоретическая часть	3
1.2.1	Метод нахождения обратной матрицы	3
1.2.2	Алгоритм	3
1.2.3	Пример вручную	4
2	Ход работы	4
2.1	Описание программы	4
2.2	Контроль вводимых данных	5
2.3	Код программы	5
2.4	Пример работы программы	6
2.5	Обработка особых случаев	6
3	Заключение	7

1 Введение

1.1 Постановка задачи

Для квадратной матрицы A порядка n требуется найти обратную матрицу A^{-1} такую, что:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E, \quad (1)$$

где E — единичная матрица порядка n .

Обратная матрица существует тогда и только тогда, когда матрица A является **невырожденной**, то есть $\det(A) \neq 0$.

1.2 Теоретическая часть

1.2.1 Метод нахождения обратной матрицы

Используется метод присоединения единичной матрицы (метод Гаусса-Жордана). Идея основана на следующем наблюдении: если умножить обе части тождества $A \cdot A^{-1} = E$ на A^{-1} слева, то:

$$A^{-1} \cdot [A \mid E] = [E \mid A^{-1}].$$

Таким образом, если к матрице A справа приписать единичную матрицу того же порядка и привести левую часть к единичной с помощью элементарных преобразований строк, то правая часть автоматически станет A^{-1} .

1.2.2 Алгоритм

1. **Построение сдвоенной матрицы.** К матрице A размера $n \times n$ приписывается единичная матрица E :

$$[A \mid E] = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

2. **Прямой и обратный ход Гаусса-Жордана.** Для каждого столбца $k = 1, \dots, n$:

- а) Выбрать ненулевой ведущий элемент в столбце k (при необходимости переставить строки). Если ненулевого нет — матрица вырождена, A^{-1} не существует.
- б) Нормировать строку k : разделить все её элементы на ведущий a_{kk} .
- в) Исключить k -й столбец из *всех* остальных строк (не только нижних):

$$a_{ij} \leftarrow a_{ij} - a_{ik} \cdot a_{kj}, \quad i \neq k.$$

3. **Извлечение результата.** После n итераций левая половина принимает вид E , а правая половина содержит A^{-1} :

$$[A \mid E] \xrightarrow{\text{преобразования}} [E \mid A^{-1}].$$

1.2.3 Пример вручную

Найдём обратную матрицу для:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Строим сдвоенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Шаг 1 ($k = 1$): нормируем строку 1 на $a_{11} = 2$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0,5 & 0,5 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Исключаем из строки 2 (строка₂ − 5 · строка₁):

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0,5 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0,5 & -2,5 & 1 \end{array} \right).$$

Шаг 2 ($k = 2$): нормируем строку 2 на $a_{22} = 0,5$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0,5 & 0,5 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right).$$

Исключаем из строки 1 (строка₁ − 0,5 · строка₂):

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right).$$

Результат:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Проверка: } A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E. \checkmark$$

2 Ход работы

2.1 Описание программы

Программа реализована на языке Python. Основные функции:

- `input_int(prompt, min_val, max_val)` — ввод целого числа с проверкой диапазона;
- `input_float(prompt)` — ввод вещественного числа с обработкой ошибок;
- `input_matrix(n)` — построчный ввод квадратной матрицы $n \times n$;
- `print_matrix(matrix, title)` — форматированный вывод матрицы;
- `inverse_matrix(matrix)` — реализация алгоритма; возвращает A^{-1} или `None` при вырожденной матрице;
- `mat_mul(a, b)` — перемножение двух матриц для проверки;
- `verify(original, inv)` — проверка $A \cdot A^{-1} = E$ с выводом максимального отклонения.

2.2 Контроль вводимых данных

1. Порядок матрицы n должен быть *целым числом* от 1 до 8. При ошибке выдаётся сообщение и запрашивается повторный ввод.
2. Элементы матрицы должны быть *вещественными числами*. Нечисловой ввод обрабатывается без аварийного завершения.
3. Если в процессе преобразований ведущий элемент оказывается нулём во всём столбце, программа сообщает о вырожденности матрицы и завершает работу корректно.

2.3 Код программы

Листинг 1: `inverse_matrix.py` — ключевые функции

```
1 import copy
2
3 def inverse_matrix(matrix):
4     n = len(matrix)
5     # Build augmented matrix [A | E]
6     aug = []
7     for i in range(n):
8         row = copy.copy(matrix[i])
9         for j in range(n):
10             row.append(1.0 if i == j else 0.0)
11         aug.append(row)
12
13     for col in range(n):
14         # Find non-zero pivot
15         pivot_row = None
16         for row in range(col, n):
17             if abs(aug[row][col]) > 1e-12:
18                 pivot_row = row
19                 break
20         if pivot_row is None:
21             return None # singular matrix
22
23         # Swap rows if needed
24         if pivot_row != col:
25             aug[col], aug[pivot_row] = aug[pivot_row], aug[col]
26
27         # Normalize pivot row
28         pivot = aug[col][col]
29         aug[col] = [x / pivot for x in aug[col]]
30
31         # Eliminate from ALL other rows
32         for row in range(n):
33             if row == col:
34                 continue
35             factor = aug[row][col]
36             aug[row] = [aug[row][k] - factor * aug[col][k]
37                        for k in range(2 * n)]
38
39     # Extract right half -> A(-1)
```

```

40     return [aug[i][n:] for i in range(n)]
41
42
43 def mat_mul(a, b):
44     n = len(a)
45     return [[sum(a[i][k] * b[k][j] for k in range(n))
46             for j in range(n)] for i in range(n)]

```

2.4 Пример работы программы

Найдём обратную матрицу для:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Таблица 1: Исходная матрица (2)

1	2	3
0	1	4
5	6	0

Вывод программы:

Обратная матрица A^{-1} :

```

+-----+-----+-----+
| -24.00000 | 18.00000 | 5.00000 |
| 20.00000 | -15.00000 | -4.00000 |
| -5.00000 | 4.00000 | 1.00000 |
+-----+-----+-----+

```

Проверка $A * A^{-1} = E$:

Произведение $A * A^{-1}$:

```

+-----+-----+-----+
| 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 0.00000 | 1.00000 | 0.00000 |
| 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 |
+-----+-----+-----+

```

Максимальное отклонение от E: 0.00e+00

Результат верен.

2.5 Обработка особых случаев

При вводе вырожденной матрицы, например:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad (\det B = 0)$$

программа выводит:

Обратная матрица не существует

(матрица вырождена: определитель равен нулю).

3 Заключение

В ходе практической работы реализована программа на языке Python, вычисляющая обратную матрицу методом Гаусса-Жордана. В программе обеспечены:

- построение сдвоенной матрицы $[A | E]$ и приведение её к виду $[E | A^{-1}]$;
- обнаружение вырожденных матриц с корректным завершением работы;
- проверка результата через произведение $A \cdot A^{-1}$ с выводом максимального отклонения от E ;
- контроль корректности всех вводимых данных.

Метод протестирован на матрицах различных порядков, включая вырожденный и тривиальный случаи. Результаты совпали с эталонными значениями с машинной точностью.

Список литературы

- [1] Самарский А. А., Гулин А. В. *Численные методы*. — М.: Наука, 1989. — 432 с.
- [2] Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. *Численные методы*. — М.: БИНОМ, 2008. — 636 с.
- [3] Van Rossum G., Drake F. L. *Python 3 Reference Manual*. — Scotts Valley, CA: CreateSpace, 2009.